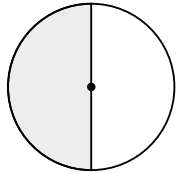


Einheit 3 von 3 · Kreisteile

Hier lernst du, mit Kreisausschnitten zu rechnen: Anteil aus dem Winkel, Bogenlänge, Fläche des Ausschnitts und Kreisring · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Kreisfläche (Einheit 2), mit dem Vollwinkel rechnen, Anteile als Bruch und Prozent

20. Ich erkenne, welcher Teil des Kreises grau ist. Kreuze den passenden Anteil an. Rechne nicht.

a)

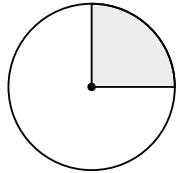


☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{4}$

b)

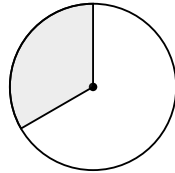


☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{1}{4}$

☐ $\frac{1}{8}$

c)

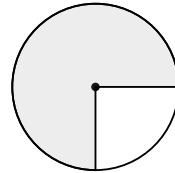


☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{4}$

☐ $\frac{1}{6}$

d)

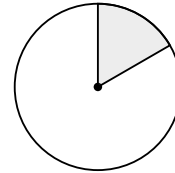


☐ $\frac{2}{3}$

☐ $\frac{3}{4}$

☐ $\frac{4}{5}$

e)



☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{6}$

☐ $\frac{1}{8}$

21. Ich kann den Anteil eines Kreisausschnitts aus dem Mittelpunktswinkel berechnen. Der Anteil ist der Mittelpunktswinkel α geteilt durch 360° .

Beispiel: $\alpha = 30^\circ \rightarrow \text{Anteil} = 30 : 360 = \frac{1}{12}$

Gib den Anteil als gekürzten Bruch an.

a) $\alpha = 90^\circ$ Anteil: _____

b) $\alpha = 180^\circ$ Anteil: _____

c) $\alpha = 60^\circ$ Anteil: _____

d) $\alpha = 45^\circ$ Anteil: _____

Gib den Anteil in Prozent an. Runde, wenn nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

e) $\alpha = 36^\circ$ Anteil: _____ %

f) $\alpha = 50^\circ$ Anteil: _____ %

22. Ich kann aus dem Anteil den Mittelpunktswinkel berechnen. Berechne den Mittelpunktswinkel α .

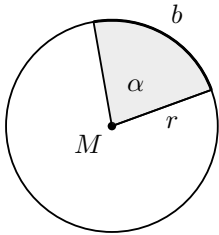
Beispiel: Anteil $\frac{1}{12} \rightarrow \alpha = 360^\circ : 12 = 30^\circ$

a) Anteil $\frac{1}{8}$ $\alpha =$ _____ $^\circ$

b) Anteil $\frac{3}{8}$ $\alpha =$ _____ $^\circ$

c) Anteil 30 % $\alpha =$ _____ $^\circ$

23. Ich kann Bogenlänge, Flächeninhalt und Umfang eines Kreisausschnitts berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



Beispiel: $r = 6 \text{ cm}$, $\alpha = 60^\circ$: $b = \frac{60}{360} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 6 \text{ cm} \approx 6,3 \text{ cm}$

$$A = \frac{60}{360} \cdot \pi \cdot 6^2 \text{ cm}^2 \approx 18,8 \text{ cm}^2$$

Berechne die Bogenlänge b .

a) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 90^\circ$ $b =$ _____ cm b) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$ $b =$ _____ cm

Berechne den Flächeninhalt A des Ausschnitts.

c) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$ $A =$ _____ cm^2

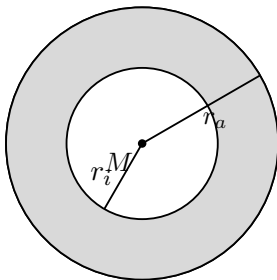
Berechne den Umfang des Ausschnitts: Bogen und zwei Radien.

d) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$ _____ cm

Berechne Bogenlänge und Flächeninhalt.

e) $r = 7,5 \text{ m}$, $\alpha = 132^\circ$ $b =$ _____ m $A =$ _____ m^2

24. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreisrings berechnen. Ein Kreisring liegt zwischen einem großen Kreis mit dem Radius r_a und einem kleinen Kreis mit dem Radius r_i um denselben Mittelpunkt. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

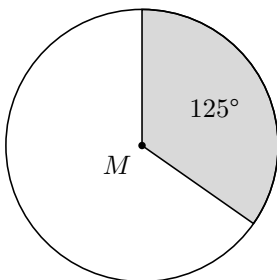


Beispiel: $r_a = 9 \text{ cm}$, $r_i = 6 \text{ cm}$: $A = \pi \cdot 9^2 - \pi \cdot 6^2 \approx 141,4 \text{ cm}^2$

a) $r_a = 8 \text{ cm}$, $r_i = 6 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2 b) $r_a = 11 \text{ m}$, $r_i = 1 \text{ m}$ $A =$ _____ m^2

c) Der große Kreis hat den Durchmesser 22 cm, der kleine den Durchmesser 16 cm. $A =$ _____ cm^2

d) Das Kreisdiagramm zeigt, welcher Teil einer Klasse mit dem Bus zur Schule kommt: der graue Teil mit 125° . Welcher Anteil der Klasse kommt nicht mit dem Bus? Gib den Anteil in Prozent an und runde auf eine Stelle. (P10 2025)



25. Ich finde den Fehler beim Anteil eines Kreisausschnitts. Ben soll angeben, welcher Anteil des Kreises zu einem Ausschnitt mit $\alpha = 150^\circ$ gehört. Er rechnet so:

$$\text{Anteil} = 150 : 180$$

$$\approx 0,833$$

$$= 83,3 \%$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- b) Berechne den Anteil für $\alpha = 162^\circ$ in Prozent.

26. Ich kann begründen, welcher Teil eines Kreises zu einem Mittelpunktswinkel gehört. Begründe ohne Rechnung.

- a) Warum gehört zu einem Halbkreis der Mittelpunktswinkel 180° ?
- b) Lina sagt: „Wenn ich bei gleichem Radius den Mittelpunktswinkel verdopple, verdoppelt sich die Fläche des Ausschnitts.“ Stimmt das?
- c) Ole sagt: „Ein Ausschnitt mit 90° ist immer größer als ein Ausschnitt mit 60° .“ Stimmt das?

27. Ich kann mit einem Kreisausschnitt eine Fläche planen. Ein Rasensprenger spritzt 9 m weit und dreht sich dabei hin und her. Er ist auf einen Winkel von 90° eingestellt.

- a) Wie groß ist die Fläche, die er bewässert? Runde auf eine Stelle.
- b) Ein Rasenstück von 130 m^2 soll bewässert werden. Auf welchen Winkel muss man den Sprenger ungefähr einstellen?
- c) Der Sprenger schafft höchstens 180° . Reicht er für das Rasenstück? Begründe.

Ergebnisse**Einheit 3 von 3 · Kreisteile**

20) a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{1}{6}$

21) a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{1}{8}$ e) 10 % f) $50 : 360 \approx 13,9 \%$

22) a) 45° b) 135° c) $0,3 \cdot 360^\circ = 108^\circ$

23) a) 11,0 cm b) 6,1 cm c) $21,4 \text{ cm}^2$ d) $6,11 + 2 \cdot 7 \approx 20,1 \text{ cm}$ e) $b \approx 17,3 \text{ m}$, $A \approx 64,8 \text{ m}^2$

24) a) $\pi \cdot (64 - 36) \approx 88,0 \text{ cm}^2$ b) $\pi \cdot (121 - 1) \approx 377,0 \text{ m}^2$ c) $r_a = 11 \text{ cm}$, $r_i = 8 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot (121 - 64) \approx 179,1 \text{ cm}^2$ d) nicht mit dem Bus: $360^\circ - 125^\circ = 235^\circ$; $235 : 360 \approx 65,3 \%$

25) a) Ben teilt durch 180° statt durch den Vollwinkel 360° . Richtig: $150 : 360 \approx 0,417 = 41,7 \%$ b) $162 : 360 = 0,45 = 45 \%$

26) a) Ein Halbkreis ist die Hälfte des Kreises, also gehört die Hälfte des Vollwinkels dazu: $360^\circ : 2 = 180^\circ$; die beiden Radien bilden zusammen einen Durchmesser. b) Ja: Der Anteil $\alpha : 360^\circ$ verdoppelt sich, der Radius bleibt gleich. c) Nein: Es kommt auch auf den Radius an; ein 60° -Ausschnitt aus einem großen Kreis kann größer sein.

27) a) $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 9^2 \approx 63,6 \text{ m}^2$ b) $130 : (\pi \cdot 81) \cdot 360^\circ \approx 183,9^\circ$, also etwa 184° c) Nein: 184° ist mehr als 180° ; bei 180° bewässert er nur $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 81 \approx 127,2 \text{ m}^2$, etwas zu wenig.